



INFORME FINAL EMPRESA CALLMEMAYBE

Identificación de Operadores menos eficaces

Contenido

Informe Final Identificación de Operadores Ineficaces para la Empresa CallMeMaybe.....	2
Hallazgos clave	2
Recomendación general	2
Metodología del análisis	2
Análisis de resultados	3
Magnitud del problema	3
Principales causas	4
Análisis de impacto	5
Operadores críticos	7
Conclusiones	8
Recomendaciones.....	8

Informe Final Identificación de Operadores Ineficaces para la Empresa CallMeMaybe

La empresa de servicio de telefonía virtual CallMeMaybe cuenta con una base amplia de clientes, principalmente Organizaciones que necesitan distribuir gran cantidad de llamadas entrantes entre varios operadores o realizar llamadas salientes a través de estos mismos. Ha recolectado información de la operación durante cuatro (4) meses para identificar operadores menos eficaces y transmitir esta información a los supervisores quienes son las líderes de los operadores.

Hallazgos clave

- 7.1% de operadores fueron clasificados como ineficaces.
- El principal problema identificado es la alta tasa de llamadas perdidas.
- Se identificaron operadores críticos con alto volumen de llamadas totales y alta tasa de llamadas pérdidas.

Recomendación general

- Intervención focalizada en operadores críticos.
- Revisión de asignación de llamadas in/out a los operadores.
- Seguimiento mensual de indicadores.

Metodología del análisis

La empresa suministro un Dataset donde se consolida la información de cuatro meses del año 2019 desde agosto a noviembre. Con el fin de clasificar la información que permita identificar a los operadores menos eficaces.

Durante la exploración de los datos se identificaron 8.172 registros correspondiente al 15.16% de registros que no contaban con información de operador_id, de acuerdo al objetivo del análisis se procedieron a eliminar para no sesgar los resultados.

Se adicionó una columna correspondiente a tiempo de espera que es la diferencia del total de tiempo de la llamada y duración de la llamada esto permitió conocer el promedio de tiempo promedio que los clientes esperan en una llamada e identificar si es un dato crítico para la operatividad.

- Métricas utilizadas:

- * Tasa de llamadas perdidas por operador por mes

- $$\text{Tasas perdidas} = \text{llamadas perdidas} / \text{total llamadas.}$$

- * Tasa de llamadas entrantes y salientes por operador

- $$\text{Tasa llamadas in} = \text{llamadas in} / \text{total llamadas}$$

Tasas llamadas out = llamadas out / total llamadas

* Tiempo de espera prolongado por operador

Tiempo promedio espera = tiempo espera / total llamadas.

- Umbrales definidos:

* 10% tasa de pérdida representa perdida directa de contacto con los clientes y deterioro del nivel de servicio.

* 30s tiempo de espera indica problemas de capacidad, organización en el flujo de llamadas.

* <30% tasa saliente Señala baja contribución a la gestión proactiva y desbalance operativo.

- Criterio de clasificación

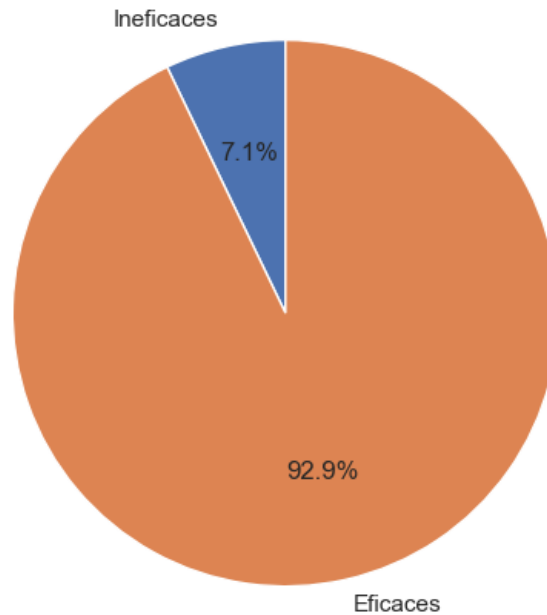
Un operador que cumpla 2 o más condiciones de los umbrales se clasificará como operador ineficaz.

Análisis de resultados

Magnitud del problema

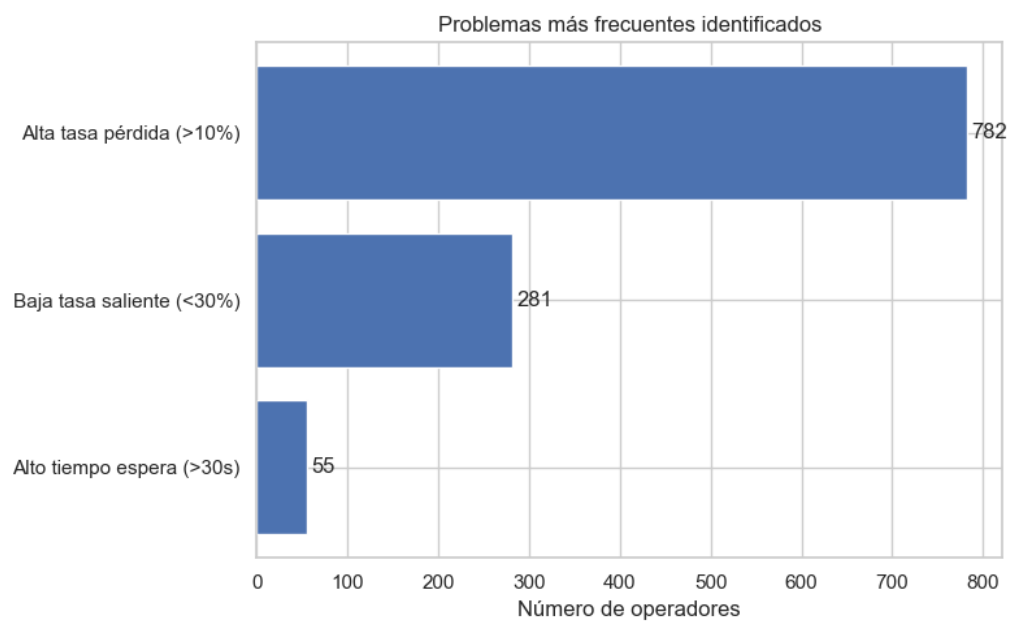
- Total, operadores analizados: 1092
- Operadores ineficaces identificados: 78
- Porcentaje de ineficacia: 7.1%

Proporción de operadores ineficaces



Principales causas

- Alta tasa de pérdida (>10%): 782 operadores
- Alto tiempo de espera (>30s): 55 operadores
- Baja tasa saliente (<30%): 281 operadores



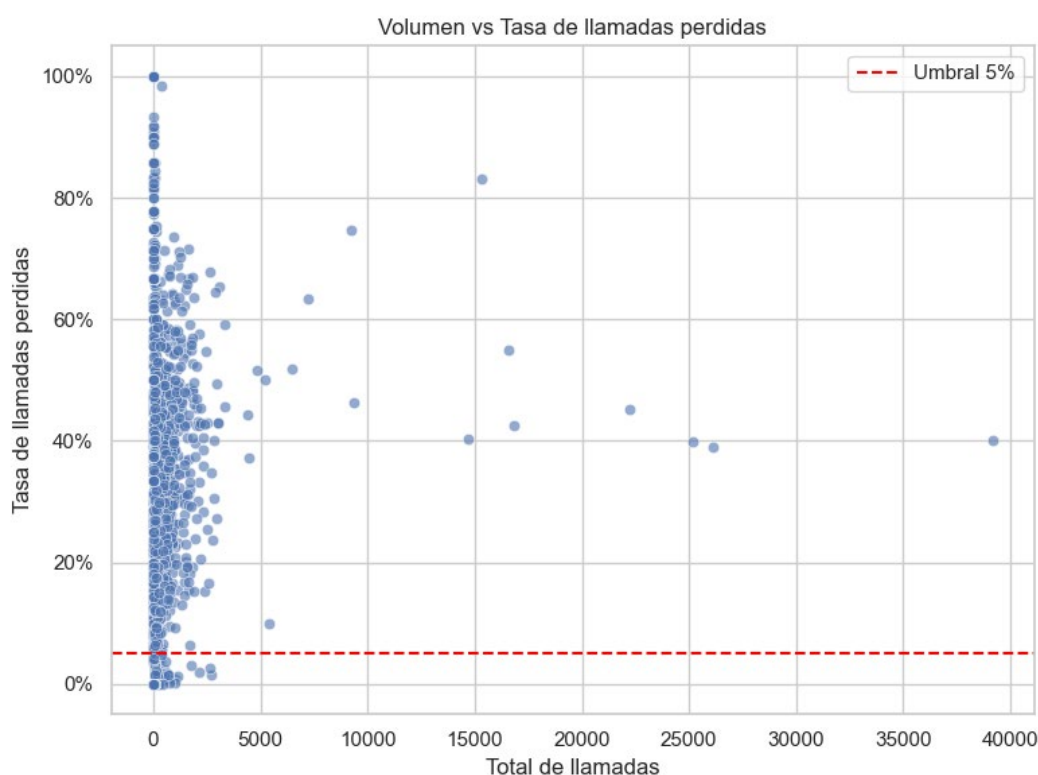
Se identificaron 782 operadores que superan el 10% de tasa de llamadas perdidas, esto indica dificultades en la gestión de la demanda, afectando directamente la experiencia del clientes y el nivel de servicio.

Análisis de impacto

Se realizó análisis de llamadas perdidas por operador, encontrando que los casos más críticos se concentran en operadores con más de 300 llamadas mensuales.

La tasa de llamadas perdidas es moderadamente alta en muchos casos, la concentración porcentual de llamadas perdidas esta entre 15% y 70% lo que sugiere que el desempeño general de los operadores no es óptimo.

Los operadores aislados, se pueden interpretar como riesgo operativo significativo.

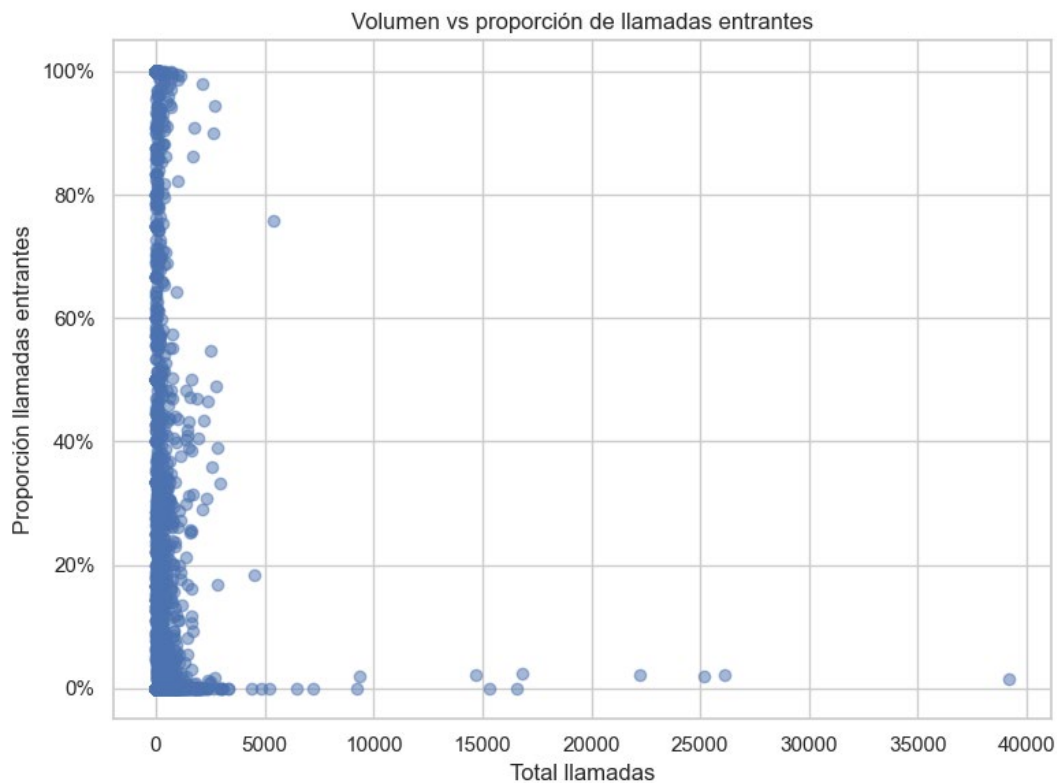


El análisis de tasa de llamadas entrantes

La mayoría de los operadores tienen bajo porcentaje de llamadas entrantes, es de aclarar que la operación principal de la empresa de telefonía es distribuir gran cantidad de llamadas entrantes entre varios operadores.

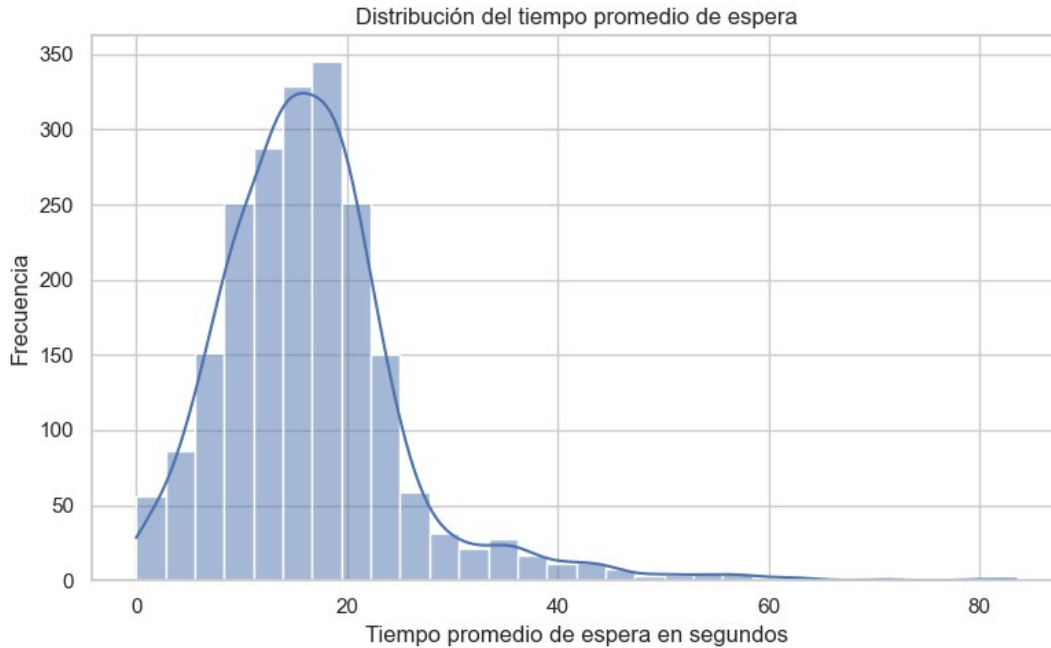
El tráfico de las llamadas entrantes no es dominante de acuerdo a los resultados obtenidos.

Se encuentra similitud de valores atípicos en los datos de llamadas perdidas encontrando alto número de llamadas, se sugiere revisar si es un callbot.



Análisis de tiempo promedio de espera

El análisis indica que la mayoría de los operadores mantiene niveles adecuados de atención, con esperas promedio por debajo del umbral crítico $>30s$. Sin embargo, se identifican algunos operadores con tiempos de espera significativamente mayores, lo que representa un riesgo operativo localizado. No se observa una relación directa entre volumen de llamadas y tiempo de espera, lo que sugiere que la ineficacia es principalmente individual.



Operadores críticos

Total, operadores analizados: 1092

Operadores ineficaces identificados: 78

Porcentaje de ineficacia: 7.1%

Top 10 de operadores más críticos

operador_id	missed_rate	avg_wait_time	out_rate	condiciones_cumplidas
894120.0	0.125000	35.525.000	0.000000	3
882476.0	0.000000	31.666.667	0.000000	2
886674.0	0.000000	32.222.222	0.000000	2
891900.0	0.000000	40.552.083	0.000000	2
891908.0	0.119048	9.291.991	0.171537	2
882478.0	0.250000	20.750.000	0.250000	2
892530.0	0.470238	30.017.857	0.523810	2
894614.0	0.125000	14.375.000	0.000000	2
895140.0	0.000000	38.000.000	0.000000	2
895266.0	0.250000	10.750.000	0.250000	2

Los operadores en listados son críticos por su desempeño dan cumplimiento a 2 o más de los umbrales estudiados, tasa de llamadas perdidas superior al 10%

representa deterioro del nivel de servicio. Un tiempo promedio de espera superior a 30 segundos Indica posibles problemas de gestión del flujo de llamadas y uno de los servicios principales de la empresa es realizar llamadas salientes un porcentaje inferior al 30% señala baja contribución a la gestión proactiva y posible desbalance operativo. De acuerdo a los resultados anteriores los resultados son individuales y no sistémicos.

Conclusiones

Actualmente la empresa cuenta con 1092 operadores, el 7.1% correspondiente a 78 operadores que se clasificaron como menos eficaces durante el análisis.

El principal factor es la tasa de llamadas perdidas.

No se observa relación fuerte entre el volumen de llamadas y el tiempo de espera.

Existen casos de alto impacto que requieren revisión minuciosa.

El problema es mayormente individual, el cumplimiento de los indicadores es por cada operador no es un problema sistémico.

Recomendaciones

Corto plazo

- Intervención directa a operadores críticos.
- Revisión de asignación de llamadas.

Mediano plazo

- Capacitación focalizada.
- Ajuste de balance inbound/outbound para cada operador.

Largo plazo

- Monitoreo mensual.
- Ajuste dinámico de umbrales de acuerdo al volumen de operación.